生物基礎　演習大問

第 02 単元　代謝とエネルギー

第 04 版　難易度：やや難

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜6）に答えよ。（配点 18）

A　生物は，その栄養のとり方によって，独立栄養生物と従属栄養生物(a) に分けられる。池の水から採集した単細胞の真核生物 Y は，自身は葉緑体をもたないが，細胞内に単細胞の緑藻を多数すまわせており，緑藻は生物 Y の細胞内で光合成を行っている。また，生物 Y は，細菌を細胞内に取り込んで食物とすることもできる。

生物 Y の生活のしかたを調べるため，生物 Y から緑藻を取り除いた細胞（以下，緑藻を除いた生物 Y）をつくり，緑藻をもつ生物 Y とともに次の実験を行った。それぞれ 100 個体ずつを，明所または暗所に置き，餌として光合成を行わない細菌を与える条件と与えない条件で 10 日間培養して，個体数を数えた。図 1 はその結果である。なお，緑藻を除いても，生物 Y は生存や分裂に必要なしくみを失わないものとする。

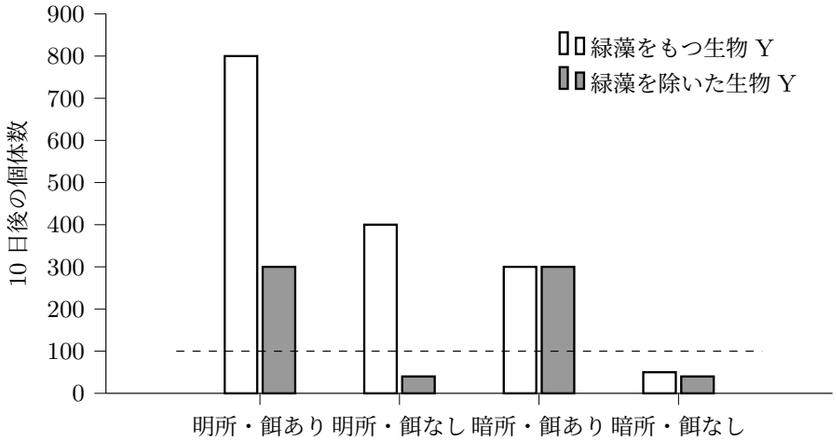


図 1　培養 10 日後の生物 Y の個体数（破線は培養開始時の 100 個体）

問 1　下線部 (a) について述べた記述として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **1**

① 従属栄養生物は，体外から取り入れた有機物を分解するだけで，自分の体をつくる有機物を合成することはない。

② 独立栄養生物は，光合成によって有機物をつくるので，呼吸を行わない。

③ 独立栄養生物とは，光エネルギーを利用せずに，他の生物がつくった有機物を取り入れて生活する生物である。

④ 菌類は光合成を行わず，他の生物がつくった有機物を取り入れて生活する従属栄養生物である。

問 2　図 1 から読み取れることとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **2**

① 緑藻を除いた生物 Y は，餌を与えない条件でも，明所では個体数が増加した。

② 緑藻をもつ生物 Y は，暗所で餌を与えない条件でも，個体数が増加した。

③ 緑藻を除いた生物 Y の 10 日後の個体数は，光の有無によっては変わらず，餌の有無によって変わった。

④ 緑藻をもつ生物 Y の明所・餌ありの個体数は，明所・餌なしの個体数と暗所・餌ありの個体数の和より少なかった。

問 3 緑藻をもつ生物 Y が，明所・餌ありの条件で最もよく増殖した理由として，図 1 から考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **3**

① 緑藻の光合成でつくられた有機物と，餌の細菌から得た有機物の両方を利用できたため。
② 光が当たると，生物 Y 自身が光合成を行うようになるため。
③ 餌の細菌が，明所で光合成を行って有機物を増やしたため。
④ 明所では，緑藻が生物 Y の細胞から出て，自ら増殖したため。

B 細胞内では，葉緑体やミトコンドリア(b) などの細胞小器官で，それぞれ決まった代謝が行われている。生物 Y の細胞内で行われている光合成と呼吸の量を調べるため，緑藻をもつ生物 Y と緑藻を除いた生物 Y を，それぞれ同じ個体数ずつ，水で満たした透明な容器に入れて密閉した。餌は与えずに明所または暗所に 1 時間置き，容器内の水に溶けている酸素の量の変化を測定した。表 1 はその結果である。容器内の酸素の量の変化は，光合成によって放出された酸素の量から，呼吸によって吸収された酸素の量を差し引いたものである。

表 1　1 時間あたりの容器内の酸素の量の変化（相対値）

試料	明所	暗所
緑藻をもつ生物 Y	+3.0	−1.5
緑藻を除いた生物 Y	−1.0	−1.0

問 4 下線部 (b) に関連して，細胞小器官と代謝について述べた次の記述 **a**～**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①～⑧のうちから一つ選べ。 **4**

a ミトコンドリアは，動物の細胞にも植物の細胞にも存在する。
b ミトコンドリアでは，光エネルギーを用いて有機物が分解され，ATP が合成される。
c 原核生物の細胞は葉緑体をもたないので，原核生物が光合成を行うことはない。

	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

問 5 表 1 の結果から，緑藻をもつ生物 Y の容器で 1 時間に，緑藻の呼吸によって吸収された酸素の量（ **ア** ）と，緑藻の光合成によって放出された酸素の量（ **イ** ）を求めた。 **ア** ・ **イ** に入る数値の組合せとして最も適当なものを，後の①～⑥のうちから一つ選べ。ただし，生物 Y の細胞と緑藻の細胞はどちらも呼吸を行い，緑藻を除いても生物 Y 自身の呼吸の量は変わらないものとする。また，呼吸の量は明所と暗所で変わらないものとする。 **5**

	ア	イ
①	0.5	3.0
②	0.5	4.5
③	1.0	3.0
④	1.0	4.5
⑤	1.5	3.0
⑥	1.5	4.5

問 6 図 1 で，緑藻を除いた生物 Y は，餌を与えない条件では，明所でも暗所でも個体数が減少した。このとき生物 Y の細胞で起こっていたと考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

① 呼吸を行わなくなったため，ATP が合成されなくなった。

② 光合成を行えず餌もないため，新たに有機物を得られず，細胞内の有機物を呼吸で分解して消費するだけになった。

③ 光が当たると，生物 Y 自身の葉緑体がはたらきを失った。

④ 無機物から有機物を合成し続けたため，細胞内の有機物が過剰になった。

解答・解説

第 02 単元　代謝とエネルギー　第 04 版（やや難）

問	1	2	3	4	5	6
配点	3	3	3	3	3	3
正解	④	③	①	④	②	②
分類	A	C	B	A	C	B

配点合計 18 点　分類の内訳：A 2 問・B 2 問・C 2 問

分類の見方　**A 知識必須**＝教科書の知識がないと解けない。　**B 知識があると速い**＝資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。　**C 知識不要**＝リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。
解説の見方　各問の初めに，問題（解くのに使うリード文・図表を含む）を再掲している。1 2 …の番号を付けた赤い下線の箇所は，「着眼点と考え方」の同じ番号の「注目する箇所」である。

問 1

問題

〔リード文 A より〕

生物は，その栄養のとり方によって，独立栄養生物と従属栄養生物 (a) に分けられる。

下線部 (a) について述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **1**

① 従属栄養生物は，体外から取り入れた有機物を分解するだけで，自分の体をつくる有機物を合成することはない。
② 独立栄養生物は，光合成によって有機物をつくるので，呼吸を行わない。
③ 独立栄養生物とは，光エネルギーを利用せずに，他の生物がつくった有機物を取り入れて生活する生物である。
④ 菌類は光合成を行わず，他の生物がつくった有機物を取り入れて生活する従属栄養生物である。

正解　④　　**分類**　**A** 知識必須

必要な知識：独立栄養と従属栄養

独立栄養生物は無機物から有機物を合成して生活し，従属栄養生物は他の生物がつくった有機物を取り入れて生活する。どちらも呼吸を行い，同化も行う。

【図表で整理】独立栄養生物と従属栄養生物

	独立栄養生物	従属栄養生物
有機物の得方	無機物から合成する（光合成など）	他の生物がつくった有機物を取り入れる
例	植物，藻類，シアノバクテリア	動物，菌類，多くの細菌
同化	行う	行う（取り入れた有機物から体の物質を合成）
呼吸	行う	行う

あわせて覚える　菌類（カビ・キノコ・酵母など）は植物のように見えるものもあるが，光合成を行わない従属栄養生物である。

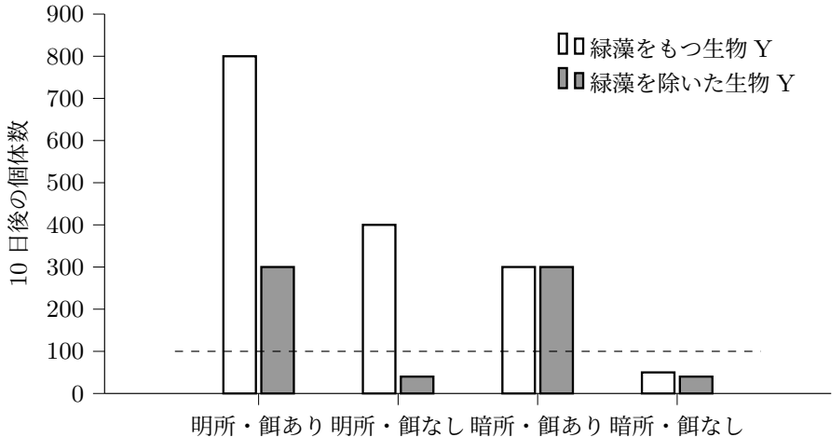
解説　菌類は光合成を行わず，他の生物がつくった有機物を取り入れて生活する従属栄養生物である。よって④が正解である。

他の選択肢について

① 従属栄養生物も，取り入れた有機物を材料にして自分の体をつくる有機物を合成している（同化）。
② 独立栄養生物も呼吸を行い，有機物を分解して ATP を得ている。
③ これは従属栄養生物の説明であり，独立栄養生物は無機物から有機物を合成する生物である。

問 2

問題



1 図 1　培養 10 日後の生物 Y の個体数（破線は培養開始時の 100 個体）

図 1 から読み取れることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **2**

① 緑藻を除いた生物 Y は，餌を与えない条件でも，明所では個体数が増加した。

② 緑藻をもつ生物 Y は，暗所で餌を与えない条件でも，個体数が増加した。

③ 緑藻を除いた生物 Y の 10 日後の個体数は，2 光の有無によっては変わらず，餌の有無によって変わった。

④ 緑藻をもつ生物 Y の明所・餌ありの個体数は，明所・餌なしの個体数と暗所・餌ありの個体数の 3 和より少なかった。

正解　③　　**分類**　C 知識不要

必要な知識：なし（資料の読み取りと推論だけで解ける）

関連する教科書の項目：独立栄養と従属栄養
図 1 の棒の高さと培養開始時の個体数（100）を比べるだけで正誤が決まり，生物学の知識は使わない。

着眼点と考え方

注目する箇所

1 **図 1**　各条件の棒の高さと，培養開始時の 100 個体の破線。

2 **選択肢 ③**　「光の有無によっては変わらず」という比較。

3 **選択肢 ④**　「和より少なかった」という比較。

考え方

手順 1　①：増えたか減ったかは，開始時の 100 個体（破線）と比べて判断する。緑藻を除いた生物 Y の明所・餌なしは約 40 で，100 より少ない。増加していないので誤り。

手順 2　②：緑藻をもつ生物 Y の暗所・餌なしは約 50 で，100 より少ない。誤り。

手順 3　③：緑藻を除いた生物 Y は，餌ありで明所 300・暗所 300，餌なしで明所・暗所とも約 40（同じ高さ）である。光の有無では変わらず，餌の有無で変わっているので正しい。

手順 4　④：明所・餌ありは 800，明所・餌なしと暗所・餌ありの和は $400 + 300 = 700$ で，800 のほうが多い。誤り。

解説　緑藻を除いた生物 Y の個体数は，光の有無では変わらず，餌の有無によって大きく変わった。よって③が正解である。

他の選択肢について

① 緑藻を除いた生物 Y の明所・餌なしは約 40 個体で，開始時の 100 個体より減少している。

② 緑藻をもつ生物 Y の暗所・餌なしは約 50 個体で，減少している。

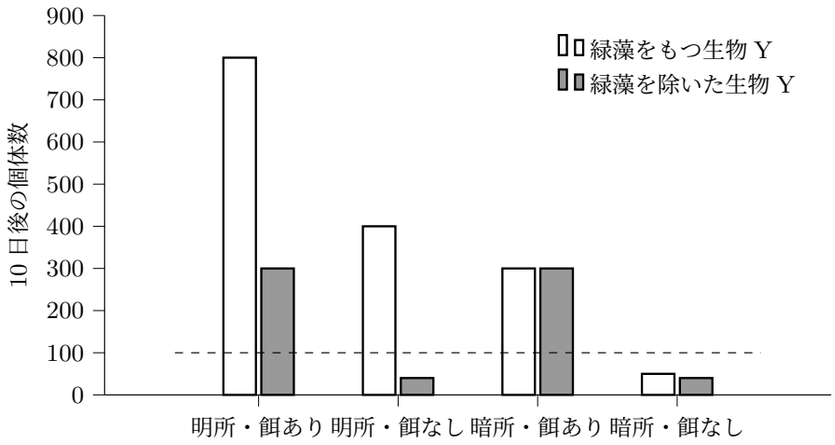
④ 明所・餌ありの 800 は，明所・餌なしと暗所・餌ありの和 700 より多い。

問 3

問題

〔リード文 A より〕

池の水から採集した単細胞の真核生物 Y は，自身は葉緑体をもたないが，細胞内に単細胞の緑藻を多数すまわせており，[1] 緑藻は生物 Y の細胞内で光合成を行っている。……それぞれ 100 個体ずつを，明所または暗所に置き，[2] 餌として光合成を行わない細菌を与える条件と与えない条件で 10 日間培養して，個体数を数えた。



[3] 図 1　培養 10 日後の生物 Y の個体数（破線は培養開始時の 100 個体）

緑藻をもつ生物 Y が，[4] 明所･餌ありの条件で最もよく増殖した理由として，図 1 から考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **3**

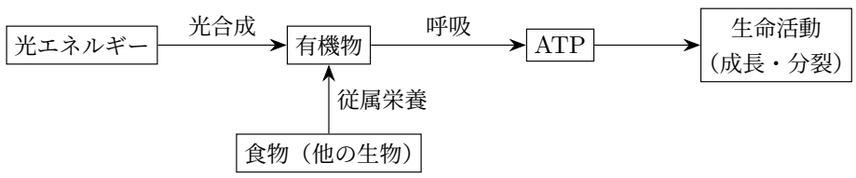
① 緑藻の光合成でつくられた有機物と，餌の細菌から得た有機物の両方を利用できたため。
② 光が当たると，生物 Y 自身が光合成を行うようになるため。
③ 餌の細菌が，明所で光合成を行って有機物を増やしたため。
④ 明所では，緑藻が生物 Y の細胞から出て，自ら増殖したため。

正解　①　　**分類**　B 知識があると速い

必要な知識：光合成・呼吸とエネルギーの流れ

光合成によって光エネルギーが有機物の化学エネルギーに変えられ，その有機物を呼吸で分解して得た ATP が，成長や分裂などの生命活動に使われる。従属栄養生物は，この有機物を食物から得る。

【図表で整理】有機物とエネルギーの流れ



あわせて覚える　光合成でつくられた有機物は，その生物自身の呼吸にも使われる。細胞内に光合成を行う生物をすまわせた生物では，その生物がつくった有機物を受け取って利用できる場合がある。

着眼点と考え方

注目する箇所

1 **リード文**　緑藻が生物 Y の細胞内で光合成を行っていること。

2 **リード文**　餌の細菌は光合成を行わないこと。

3 **図 1**　緑藻をもつ生物 Y の 4 条件の値と，緑藻を除いた生物 Y の明所・暗所の値。

4 **設問文**　明所・餌ありで最もよく増殖したこと（800）。

考え方

手順 1　緑藻をもつ生物 Y は，明所・餌なし（400）でも暗所・餌あり（300）でも 100 より増えている。光があれば（緑藻の光合成によって），また餌があれば，それぞれ増殖に必要な物質を得られる。

手順 2　光と餌の両方がそろう明所・餌ありで 800 と最も多いので，両方から得た物質を利用していると考えられる。

手順 3　緑藻を除いた生物 Y は明所と暗所で個体数が同じ（餌ありはどちらも 300，餌なしはどちらも約 40）なので，生物 Y 自身は光を利用していない。よって(2)は誤り。餌の細菌は光合成を行わないので(3)も誤り。(4)は，図 1 が生物 Y の個体数であり，緑藻が細胞から出ても生物 Y が増える理由にならない。

知識があると速い点　光合成で有機物がつくられ，従属栄養生物は他の生物がつくった有機物を利用するという知識があれば，緑藻の光合成と餌の細菌がどちらも有機物の供給源であることにすぐ気づき，(1)を選べる。

解説　緑藻をもつ生物 Y は，緑藻の光合成でつくられた有機物と，餌の細菌から得た有機物の両方を利用できるため，両方がそろう明所・餌ありで最もよく増殖したと考えられる。よって(1)が正解である。

他の選択肢について

(2) 緑藻を除いた生物 Y は明所と暗所で個体数が変わらず，生物 Y 自身は光合成を行わない。

(3) 餌の細菌は光合成を行わない細菌である。

(4) 図 1 は生物 Y の個体数であり，緑藻が細胞から出て増殖しても，生物 Y の個体数が増える理由にならない。

問 4

問題

〔**リード文 B より**〕

細胞内では，葉緑体やミトコンドリア(b) などの細胞小器官で，それぞれ決まった代謝が行われている。

下線部 (b) に関連して，細胞小器官と代謝について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **4**

a ミトコンドリアは，動物の細胞にも植物の細胞にも存在する。

b ミトコンドリアでは，光エネルギーを用いて有機物が分解され，ATP が合成される。

c 原核生物の細胞は葉緑体をもたないので，原核生物が光合成を行うことはない。

	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

正解 ④　　**分類** **A** 知識必須

必要な知識：葉緑体とミトコンドリア

ミトコンドリアは動物・植物を含むほぼすべての真核細胞にあり，呼吸を行う。葉緑体は植物や藻類の細胞にあり，光合成を行う。原核細胞はどちらももたない。

【図表で整理】細胞の種類と葉緑体・ミトコンドリア（○：ある，×：ない）

細胞	例	葉緑体	ミトコンドリア
植物・藻類の細胞	葉の細胞，緑藻	○	○
動物の細胞	筋肉の細胞	×	○
原核細胞	大腸菌，シアノバクテリア	×	×

あわせて覚える　シアノバクテリアは原核生物で葉緑体をもたないが，光合成を行う。ミトコンドリアは光エネルギーを使わず，有機物を酸素を用いて分解して ATP を合成する。

解説　**a** は，ミトコンドリアが動物・植物の細胞のどちらにもあるので正しい。**b** は，ミトコンドリアで行われる呼吸は光エネルギーを用いないので誤り。**c** は，シアノバクテリアのように葉緑体をもたずに光合成を行う原核生物がいるので誤り。よって，正・誤・誤の④が正解である。

他の選択肢について

① **b**・**c** を正としている。

② **b** を正としている。ミトコンドリアは光エネルギーを用いない。

③ **c** を正としている。シアノバクテリアは原核生物だが光合成を行う。

⑤ **a** を誤，**b**・**c** を正としている。

⑥ **a** を誤，**b** を正としている。

⑦ **a** を誤，**c** を正としている。ミトコンドリアは植物の細胞にもあり，シアノバクテリアは原核生物だが光合成を行う。

⑧ **a** を誤としている。ミトコンドリアは植物の細胞にもある。

問 5

問題

〔リード文 B より〕

[1] 容器内の酸素の量の変化は，光合成によって放出された酸素の量から，呼吸によって吸収された酸素の量を差し引いたものである。

[2] 表 1　1 時間あたりの容器内の酸素の量の変化（相対値）

試料	明所	暗所
緑藻をもつ生物 Y	+3.0	−1.5
緑藻を除いた生物 Y	−1.0	−1.0

表 1 の結果から，緑藻をもつ生物 Y の容器で 1 時間に，緑藻の呼吸によって吸収された酸素の量（ **ア** ）と，緑藻の光合成によって放出された酸素の量（ **イ** ）を求めた。 **ア** ・ **イ** に入る数値の組合せとして最も適当なものを，後の①～⑥のうちから一つ選べ。ただし，生物 Y の細胞と緑藻の細胞はどちらも呼吸を行い，[3] 緑藻を除いても生物 Y 自身の呼吸の量は変わらないものとする。また，[4] 呼吸の量は明所と暗所で変わらないものとする。 **5**

	ア	イ
①	0.5	3.0
②	0.5	4.5
③	1.0	3.0
④	1.0	4.5
⑤	1.5	3.0
⑥	1.5	4.5

正解　②　　**分類**　C 知識不要

必要な知識：なし（資料の読み取りと推論だけで解ける）

関連する教科書の項目：光合成と呼吸の量的関係
容器内の変化の意味はリード文に，計算の前提は設問文に示されており，表 1 の値の計算だけで決まる。

着眼点と考え方

注目する箇所

[1] **リード文**　容器内の酸素の量の変化は，光合成による放出量から呼吸による吸収量を差し引いたものであること。
[2] **表 1**　4 つの値（緑藻をもつ生物 Y の明所 +3.0・暗所 −1.5，緑藻を除いた生物 Y の暗所 −1.0 など）。
[3] **設問文**　緑藻を除いても生物 Y 自身の呼吸の量は変わらないこと。
[4] **設問文**　呼吸の量は明所と暗所で変わらないこと。

考え方

手順 1　緑藻を除いた生物 Y の暗所の −1.0 は，生物 Y 自身の呼吸による吸収量 1.0 である。
手順 2　緑藻をもつ生物 Y の暗所の −1.5 は，生物 Y 自身の呼吸 1.0 と緑藻の呼吸の合計である。よって緑藻の呼吸は $1.5 - 1.0 = 0.5$（ **ア** ）。
手順 3　緑藻をもつ生物 Y の明所の +3.0 は，「緑藻の光合成の放出量 −（生物 Y 自身の呼吸 1.0 ＋緑藻の呼吸 0.5）」である。よって緑藻の光合成は $3.0 + 1.5 = 4.5$（ **イ** ）。
手順 4　確かめとして，緑藻を除いた生物 Y は明所でも −1.0 で暗所と同じであり，生物 Y 自身は光合成を行わないことと合う。複数の生物が同じ容器にいるときは，「誰の，何の量か」を分けて式を立てる。

解説　緑藻の呼吸による吸収量は 0.5，緑藻の光合成による放出量は 4.5 である。よって②が正解である。

他の選択肢について

① **イ** を，容器内の増加量 +3.0 のまま答えている。呼吸による吸収量 1.5 を加える必要がある。
③ **ア** を生物 Y 自身の呼吸量 1.0 とし，**イ** を容器内の増加量のまま答えている。
④ **ア** を生物 Y 自身の呼吸量 1.0 としている。緑藻の呼吸は $1.5 - 1.0 = 0.5$ である。
⑤ **ア** を容器全体の呼吸量 1.5 とし，**イ** を容器内の増加量のまま答えている。

⑥ ア を容器全体の呼吸量 1.5 としている。そこから生物 Y 自身の 1.0 を引く必要がある。

問 6

問題

〔リード文 A より〕

池の水から採集した単細胞の真核生物 Y は，3 自身は葉緑体をもたないが，……

2 表 1　1 時間あたりの容器内の酸素の量の変化（相対値）

試料	明所	暗所
緑藻をもつ生物 Y	+3.0	−1.5
緑藻を除いた生物 Y	−1.0	−1.0

図 1 で，1 緑藻を除いた生物 Y は，餌を与えない条件では，明所でも暗所でも個体数が減少した。このとき生物 Y の細胞で起こっていたと考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

① 呼吸を行わなくなったため，ATP が合成されなくなった。
② 光合成を行えず餌もないため，新たに有機物を得られず，細胞内の有機物を呼吸で分解して消費するだけになった。
③ 光が当たると，生物 Y 自身の葉緑体がはたらきを失った。
④ 無機物から有機物を合成し続けたため，細胞内の有機物が過剰になった。

正解　②　　**分類**　B 知識があると速い

必要な知識：呼吸と有機物の消費

呼吸は，酸素を用いて有機物を分解し，ATP を合成する反応である。新たに有機物を得られないと，細胞内の有機物は呼吸によって減り続ける。

【図表で整理】有機物の供給と細胞の状態

有機物の供給	呼吸	細胞内の有機物	結果
ある（光合成・食物）	行う	補われる	生存・増殖できる
ない	行う	減り続ける	生存・増殖できなくなる

あわせて覚える　呼吸は有機物の供給の有無にかかわらず，生きている細胞で常に行われている。そのため，供給が止まると，蓄えていた有機物が使われていく。

着眼点と考え方

注目する箇所

1 **設問文**　緑藻を除いた生物 Y は，餌がないと明所でも暗所でも減少したこと。
2 **表 1**　緑藻を除いた生物 Y の明所・暗所の値（どちらも −1.0）。
3 **リード文**　生物 Y は自身では葉緑体をもたないこと。

考え方

手順 1　①：表 1 で緑藻を除いた生物 Y は酸素を吸収しており（−1.0），呼吸は行われている。誤り。
手順 2　③：生物 Y は自身では葉緑体をもたない。誤り。④：表 1 で明所でも暗所と同じ −1.0 であり，光合成で有機物を合成していない。誤り。
手順 3　残る②は，光合成をせず（表 1），餌もない（設問文）ので有機物を新たに得られず，呼吸で消費するだけになった，という内容で，資料と矛盾しない。理由を選ぶ問題では，各選択肢の前提（呼吸の有無，葉緑体の有無など）を資料で一つずつ確かめる。

知識があると速い点　呼吸は有機物を分解して ATP を得る反応で，従属栄養の生物は外から有機物を取り入れなければ体の有機物が減っていくという知識があれば，②をすぐに選べる。

解説　緑藻を除いた生物 Y は光合成を行えず，餌もないため新たに有機物を得られない。呼吸は続いているので細胞内の有機物は減り続け，生存や増殖ができなくなったと考えられる。よって②が正解である。

他の選択肢について

① 表 1 で酸素を吸収しており，呼吸は行われている。

③ 生物 Y は自身では葉緑体をもたない。

④ 表 1 で明所と暗所の値が同じであり，緑藻を除いた生物 Y は光合成で有機物を合成していない。